四川大学期末考试试题（闭卷）

（2017——2018 学年第 1 学期）　A 卷

课程号：201080030　课序号：　课程名称：线性代数（理工）　任课教师：　成绩：

适用专业年级：2017 级理工科本科生　学生人数：　印题份数：　学号：　姓名：

考 生 承 诺

我已认真阅读并知晓《四川大学考场规则》和《四川大学本科学生考试违纪作弊处分规定（修订）》，郑重承诺：

1、已按要求将考试禁止携带的文具用品或与考试有关的物品放置在指定地点；

2、不带手机进入考场；

3、考试期间遵守以上两项规定，若有违规行为，同意按照有关条款接受处理。

考生签名：

注：考试时间 120 分钟。 请将答案写在答题纸规定的方框内，否则记 0 分.

一、填空题(每小题 3 分，共 18 分)

1.按列分块的三阶方阵 $A=[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3]$，$B=[\alpha_1+\alpha_2 \quad \alpha_2+\alpha_3 \quad \alpha_3+\alpha_1]$，且 $|A|=2017$，则 $|B|=$ ＿＿＿＿＿＿.

2. 设 6 阶方阵 A 满足 $A^2+12E=7A$ 并且 $A-3E$ 的秩为 1，则 $A-4E$ 的秩为 ＿＿＿＿＿＿.

3. 三阶方阵 A 有两个特征值为 2,3，并且 $|A|=-30$，则行列式 $|A^2-4A+5E|=$ ＿＿＿＿＿＿.

4. 若 $\begin{bmatrix}2&-1&4\\0&a&7\\0&0&3\end{bmatrix}\sim\begin{bmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&b\end{bmatrix}$，则 $a+b=$ ＿＿＿＿＿＿.

5. 已知二次型 $f(x_1,x_2)=(x_1,x_2)\begin{bmatrix}1&0\\1&t\end{bmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}$ 正定，则 t 应满足条件 ＿＿＿＿＿＿.

6. R^2 的基 $\alpha_1=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}$ 到另一组基 $\beta_1=\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix},\beta_2=\begin{pmatrix}5\\4\end{pmatrix}$ 的过渡矩阵为 ＿＿＿＿＿＿.